

Основные курсы

Введение в
распараллеливания
алгоритмов и
программ

Правоведение

Введение в
распараллеливание
алгоритмов и программ

Квантовая механика

Введение в машинное
обучение

Военная подготовка

Введение в распараллеливания алгоритмов и программ

Введение в распараллеливания алгоритмов и программ / Контрольная работа 29.10
первой части семестра



Навигация по тесту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
10								
✗								

[Показать одну страницу](#)

[Закончить обзор](#)

Октябрь 2021, 13:55

Октябрь 2021, 15:19

(80%)

Приведён фрагмент кода с использованием omptr
parallel for num_threads(4)
6; i++)

critical

printf ("Hello\n");

Сколько раз будет напечатано слово "Hello" ?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

Выберите один ответ:

- ☒ a. 6 ✓
- ☐ b. 4
- ☐ c. значение будет меняться от запуска к запуску
- ☐ d. 24
- ☐ e. код некорректен, возникнет ошибка компиляции

Ваш ответ верный.

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Отметить
вопрос

Приведён фрагмент кода с использованием omptr

```
int a = 0;  
#pragma omp parallel num_threads(4)  
for (int i = 0; i < 5; i++)  
    a += i;  
printf ("%d\n", a);
```

Что будет напечатано?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

Выберите один ответ:

- ☐ a. 40
- ☐ b. 60
- ☒ c. возможны разные значения, в зависимости от обстоятельств при запуске ✓
- ☐ d. фрагмент кода содержит ошибку и не будет скомпилирован
- ☐ e. 10

Ваш ответ верный.

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из
1,00

Отметить
вопрос

При задании параметра параллельной секции **default(none)**:

Выберите один ответ:

- ☒ a. все переменные, используемые внутри секции по умолчанию не имеют области видимости ✓
- ☐ b. все переменные, используемые внутри секции по умолчанию считаются разделяемыми
- ☐ c. все переменные, используемые внутри секции по умолчанию считаются приватными
- ☐ d. такого варианта для параметра **default** не существует

Ваш ответ верный.

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Решением первого кризиса программного обеспечения (software) стал (a)

Выберите один ответ:

- ☐ a. переход на параллельную обработку данных
- ☒ b. переход на языки программирования высокого уровня для фон-Неймановской архитектуры ✓
- ☐ c. разработка операционной системы Unix
- ☐ d. замена перфокарт магнитными носителями в качестве основного способа хранения информации

Ваш ответ верный.

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Сколько дополнительных технологических этапов появляется в парадигме параллельного программирования по сравнению с парадигмой последовательного программирования?

Выберите один ответ:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 3
- ☐ c. верного ответа нет
- ☐ d. 7
- ☒ e. 4 ✓

Ваш ответ верный.

Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Выберите верные утверждения для двух активностей S1 и S2

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. Пересечение $W(S1)$ с $W(S2)$ является зависимостью по выходным данным ✓
- ☐ b. Пересечение $R(S1)$ с $W(S2)$ является потоковой зависимостью
- ☐ c. Пересечение $W(S1)$ с $W(S2)$ является потоковой зависимостью
- ☐ d. Пересечение $W(S1)$ с $R(S2)$ является зависимостью по выходным данным
- ☒ e.
• Пересечение $W(S1)$ с $R(S2)$ является потоковой зависимостью ✓
- ☒ f. Пересечение $R(S1)$ с $W(S2)$ является антизависимостью ✓

Ваш ответ верный.

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Для программного текста, реализованного на Фортране 77

$b(1) = a(1) * 2$

$b(2) = a(2) + a(1)$

do i = 3, 6

$b(i) = b(i - 2) + a(i - 2) * 2$

enddo

постройте граф алгоритма, каноническую строгую параллельную форму и оцените по ней максимально возможное ускорение при параллельной реализации алгоритма в модели PRAM (с учётом операций ввода/вывода).

Выберите один ответ:

- ☐ a. 14/3
- ☐ b. 3
- ☒ c. 5 ✓
- ☐ d. 11/3
- ☐ e. 4

Ваш ответ верный.

Вопрос 8

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

Отметить вопрос

Постройте граф зависимостей по данным между операторами для фрагмента текста программы, расположенного в динамическом порядке следования:

S1: $y = x - y$

S2: $z = z + x * y$

S3: $y = 2y - x$

S4: $x = y + z$

Выберите правильные ответы

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. Общее число истинных зависимостей - 5
- ☒ b. В графе присутствует зависимость по выходным данным ✓
- ☒ c. Общее число истинных зависимостей - 3 ✗
- ☒ d. В графе присутствует 3 антизависимости ✗
- ☐ e. S1 и S2 связаны истинной зависимостью и антизависимостью
- ☐ f. В графе отсутствует зависимость по выходным данным
- ☒ g. S1 и S2 связаны только истинной зависимостью ✓
- ☐ h. В графе присутствует 5 антизависимостей

Ваш ответ неправильный.

Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

🚩 Отметить вопрос

Для цикла

do i = 1,u1

do j = 1,u2

S₁: a(i, j) = b(i, j) * 2

S₂: c(i, j) = a(i - 1, j + 2) + 1

enddo

enddo

выберите верные утверждения

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. вектор расстояний (2, -1)
- ☒ b. Возможно распараллеливание по внутреннему циклу при наличии барьерной синхронизации после него ✓
- ☐ c. Допустима перестановка циклов местами
- ☐ d. вектор направлений — («>», «<»)
- ☒ e. вектор расстояний (1, -2) ✓
- ☐ f. возможно распараллеливание по внешнему циклу с дублированием необходимых данных
- ☒ g. невозможно распараллеливание по внешнему циклу ввиду наличия потоковой зависимости ✓
- ☒ h. вектор направлений — («<», «>») ✓

Ваш ответ верный.

Вопрос 10

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

🚩 Отметить вопрос

Выберите верные утверждения, касающиеся распараллеливания данного цикла, написанного на языке C

```
for (int i=4; i<N; ++i) {  
    a[i] = sin ( a[i+4] );  
}
```

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. В данном цикле присутствует антизависимость
- ☐ b. Данный цикл можно распараллелить, используя выравнивание цикла
- ☒ c. В данном цикле присутствует потоковая зависимость ✗
- ☐ d. Данный цикл невозможно распараллелить
- ☒ e. Данный цикл можно распараллелить, используя не более 4 исполнителей ✗
- ☐ f. Данный цикл можно распараллелить при условии дублирования входных данных

Ваш ответ неправильный.

[Закончить обзор](#)

Помощь

Руководство студента

Руководство преподавателя

Информация

О системе

Студии самозаписи

Документация

Поддержка

+7 (498) 713-92-15

learning@mipt.ru